2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\frac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期 $T=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 令 $u=2x$，当 $2T=2\pi$ 时函数值重复，因此 $T=\pi$.

2. 已知函数 $f(x)=ax^2+2x$ 是奇函数，则实数 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$. 由题设，$f(-x)=ax^2-2x$，而 $-f(x)=-ax^2-2x$，所以对任意实数 x 有 $ax^2-2x=-ax^2-2x$，即 $2ax^2=0$. 取 $x=1$，得 $a=0$.

3. 计算：$\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=$underline{hspace{2.5em}}（i 为虚数单位）.

【答案】$1+\mathrm{i}$

【解析】
分母不为零，分子分母同乘以 $1-\mathrm{i}$，得 $\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{2\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2}{2}=\frac{2\mathrm{i}+2}{2}=1+\mathrm{i}$.

4. 已知集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$，$B=\left\{x\mid \frac{1}{x+1}>0\right\}$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid -1<x<2\}$

【解析】
由 $|x|<2$ 得 $-2<x<2$. 因为分子 $1>0$，所以 $\frac{1}{x+1}>0$ 等价于 $x+1>0$，即 $x>-1$，且 $x=-1$ 本来不在定义域内. 因此 $A\cap B=(-2,2)\cap(-1,+\infty)=(-1,2)=\{x\mid -1<x<2\}$.

5. 若椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离为 6，则点 P 到另一个焦点 F_2 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
椭圆的长半轴为 $a=5$，所以椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a=10$. 已知 $PF_1=6$，故 $PF_2=10-6=4$.

6. 某社区对居民进行上海世博会知晓情况的分层抽样调查. 已知该社区有青年人，中年人和老年人分别有 800 人，1600 人，1400 人. 若在老年人中的抽样人数是 70 人，则在中年人中的抽样人数应该是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】80

【解析】
分层抽样的抽样比相同. 设中年人的抽样人数为 m，则 $\frac{m}{1600}=\frac{70}{1400}$，所以 $m=1600\times\frac{70}{1400}=80$.

7. 已知双曲线 C 经过点 $(1,1)$，它的一条渐近线方程为 $y=\sqrt{3}x$，则双曲线 C 的标准方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{x^2}{\frac{2}{3}}-\frac{y^2}{2}=1$

【解析】
若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，则由渐近线得 $b^2=3a^2$，而点 $(1,1)$ 在双曲线上将给出 $\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}=1$，即 $-\frac{2}{3a^2}=1$，不可能成立. 因此双曲线为横轴型，设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$. 其渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$，由已知渐近线得 $\frac{b^2}{a^2}=3$，即 $b^2=3a^2$. 又点 $(1,1)$ 在双曲线上，所以 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}=1$. 代入 $b^2=3a^2$，得 $\frac{1}{a^2}-\frac{1}{3a^2}=1$，从而 $a^2=\frac{2}{3}$，$b^2=2$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{\frac{2}{3}}-\frac{y^2}{2}=1$.

8. 在 $\left(2x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中，常数项是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】60

【解析】
展开式的通项为 $C_6^k(2x^2)^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}=C_6^k2^kx^{3k-6}$，其中 $k=0,1,\ldots,6$. 常数项要求 $3k-6=0$，所以 $k=2$. 因此常数项的系数为 $C_6^22^2=15\times4=60$.

9. 连续掷两次骰子，出现点数之和等于 4 的概率为 underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{1}{12}$

【解析】
两次掷骰子的有序结果共有 $6\times6=36$ 种，且等可能. 点数和为 4 的有序结果为 $(1,3)$、$(2,2)$、$(3,1)$，共有 3 种，所以所求概率为 $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$.

10. 各棱长都为 1 的正四棱锥的体积 V =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{6}$

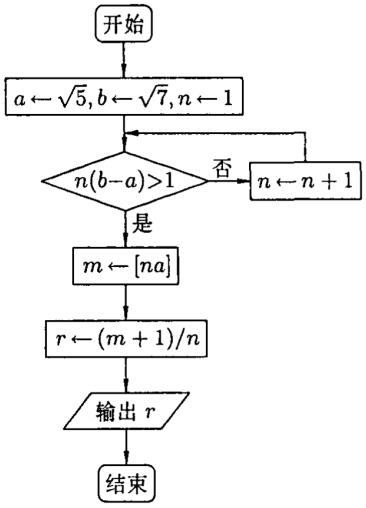
【解析】
正四棱锥的底面是边长为 1 的正方形，底面面积为 1. 设顶点为 P，底面中心为 O，底面任一顶点为 A，则 $PA=1$，且 OA 是正方形的外接半径，$OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由 $PO\perp$ 底面，三角形 POA 为直角三角形，故 $PO=\sqrt{PA^2-OA^2}=\sqrt{1-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $V=\frac{1}{3}\times 1\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$.

11. 方程 $\begin{vmatrix}1 & 2 & 4\\ 1 & x & x^2\\ 1 & -3 & 9\end{vmatrix}=0$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{-3,2\}$

【解析】
行列式的三行分别是 $(1,t,t^2)$，其中 $t=2$，x，-3. 因而它是范德蒙德行列式，值为 $(x-2)(-3-2)(-3-x)=5(x-2)(x+3)$. 令其为零，得 $x=2$ 或 $x=-3$，所以解集为 $\{-3,2\}$.

12. 根据所示的程序框图（其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数），输出 r =underline{hspace{2.5em}}.

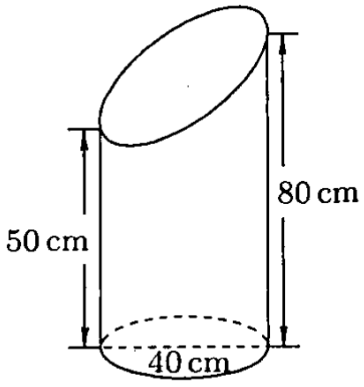


【答案】$\frac{7}{3}$

【解析】
程序开始时 $a=\sqrt{5}$，$b=\sqrt{7}$，$n=1$. 循环判断条件为 $n(\sqrt{7}-\sqrt{5})>1$. 当 $n=1$ 时，$\sqrt{7}-\sqrt{5}<1$，因为 $\sqrt{7}<\sqrt{5}+1$ 等价于 $7<6+2\sqrt{5}$，而 $1<2\sqrt{5}$. 当 $n=2$ 时，$2(\sqrt{7}-\sqrt{5})<1$ 等价于 $28<21+4\sqrt{5}$，而 $7<4\sqrt{5}$（两边为正且 $49<80$），所以不等式成立. 当 $n=3$ 时，$3(\sqrt{7}-\sqrt{5})>1$ 等价于 $63>46+6\sqrt{5}$，而 $17>6\sqrt{5}$（两边为正且 $289>180$），所以不等式成立. 因此 $n=1$，2 时判断均为否，$n=3$ 时判断为是，循环两次后 $n=3$. 此时 $m=[3\sqrt{5}]=6$，因为 $6<3\sqrt{5}<7$，所以 $r=\frac{m+1}{n}=\frac{7}{3}$.

13. 在下图所示的斜截圆柱中，已知圆柱底面的直径为 40 cm，母线长最短 50 cm，最长 80 cm.

则斜截圆柱侧面面积 S =underline{hspace{2.5em}}cm^2.



【答案】2600π

【解析】

底面半径为 20 cm. 取底面圆心为原点，令母线方向为 z 轴，则斜截面可表示为平面 $z=u+vx+wy$. 底面圆周上参数为 φ 的点为 $(20\cos\varphi, 20\sin\varphi, 0)$，因此从该点引出的母线长为

$$l(\varphi)=u+20v\cos\varphi+20w\sin\varphi$$

令 $R_0=20\sqrt{v^2+w^2}$，则 $l(\varphi)$ 的最大值和最小值分别为 $u+R_0$ 和 $u-R_0$. 由题设得 $u+R_0=80$，$u-R_0=50$，所以 $u=65$. 斜截圆柱侧面展开时，圆周上参数区间 $\mathrm{d}\varphi$ 的弧长为 $20\mathrm{d}\varphi$，对应的侧面积为 $20l(\varphi)\mathrm{d}\varphi$，故

$$S=20\int_0^{2\pi} l(\varphi)\mathrm{d}\varphi=20\int_0^{2\pi}(u+20v\cos\varphi+20w\sin\varphi)\mathrm{d}\varphi=20\times 2\pi\times 65=2600\pi\ \mathrm{cm}^2$$

因此填 2600π.

14. 设 n 阶方阵 $A_n=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 2n+1 & 2n+3 & 2n+5 & \cdots & 4n-1 \\ 4n+1 & 4n+3 & 4n+5 & \cdots & 6n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2n(n-1)+1 & 2n(n-1)+3 & 2n(n-1)+5 & \cdots & 2n^2-1 \end{pmatrix}$. 任取 A_n 中的一个元素，记为 x_1；划去 x_1 所在的行和列，将剩下的元素按原来的位置关系组成 $n-1$ 阶方阵 A_{n-1}，任取 A_{n-1} 中的一个元素，记为 x_2；划去 x_2 所在的行和列，……；将最后剩下的一个元素记为 x_n. 记 $S_n=x_1+x_2+\cdots+x_n$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{n^3+1}=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

第 i 行第 j 列元素为 $2n(i-1)+2j-1$. 每次划去一行和一列，最终每一行、每一列恰好选出一个元素，因此存在一个排列 σ，使得所选元素之和为

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}(2n(i-1)+2\sigma(i)-1)$$

因为 $\sum_{i=1}^{n}(i-1)=\dfrac{n(n-1)}{2}$，且 $\sum_{i=1}^{n}\sigma(i)=\dfrac{n(n+1)}{2}$，所以

$$S_n=2n\cdot\frac{n(n-1)}{2}+2\cdot\frac{n(n+1)}{2}-n=n^3$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{S_n}{n^3+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^3}{n^3+1}=1$.

单选题

15. 若空间三条直线 a，b，c 满足 $a \perp b$，$b \perp c$，则直线 a 与 c（ ）

A. 一定平行.
B. 一定相交.
C. 一定是异面直线.
D. 平行，相交，是异面直线都有可能.

【答案】**D**

【解析】
取 b 的方向为竖直方向，则与 b 垂直的直线方向都在水平面内，两个这样的方向可以相同、相交或不同. 例如取两条同向水平直线可使 $a \parallel c$；取同一点出发的两条不同水平直线可使 a 与 c 相交；取不同水平面内且不相交的两条水平直线可使它们异面. 因而三种情形都有可能，故选 D.

16. 已知 a_1，$a_2 \in (0,1)$. 记 $M = a_1 a_2$，$N = a_1 + a_2 - 1$，则 M 与 N 的大小关系是（ ）

A. $M < N$.　　B. $M > N$.　　C. $M = N$.　　D. 不确定.

【答案】**B**

【解析】
直接作差，得 $M - N = a_1 a_2 - a_1 - a_2 + 1 = (1 - a_1)(1 - a_2)$. 由于 $0 < a_1 < 1$ 且 $0 < a_2 < 1$，所以两个因子都为正，从而 $M - N > 0$，即 $M > N$，故选 B.

17. 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 与直线 $l: y = kx + 1$. “$k \neq 0$”是“直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既不充分也不必要条件.

【答案】**B**

【解析】
联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = x$，得到 $k^2 x^2 + (2k - 1)x + 1 = 0$. 若有两个不同交点，必须是二次方程，故 $k \neq 0$；所以 $k \neq 0$ 是必要条件. 但取 $k = 1$ 时，判别式为 $(2-1)^2 - 4 = -3 < 0$，没有交点，因此 $k \neq 0$ 不是充分条件. 故选 B.

18. 已知函数 $f(x) = \dfrac{1}{4 - 2^x}$ 的图像关于点 P 对称，则点 P 的坐标是（ ）

A. $\left(2, \frac{1}{2}\right)$.
B. $\left(2, \frac{1}{4}\right)$.
C. $\left(2, \frac{1}{8}\right)$.
D. $(0,0)$.

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $x \neq 2$. 对任意 $t \neq 0$，有

$$f(2+t) + f(2-t) = \frac{1}{4(1-2^t)} + \frac{1}{4(1-2^{-t})} = \frac{1}{4}$$

因此图像上横坐标分别为 $2+t$ 和 $2-t$ 的两点，其中点的横坐标为 2，纵坐标为 $\dfrac{1}{8}$，且这些点关于 $\left(2, \frac{1}{8}\right)$ 中心对称. 故选 C.

解答题

19. 已知 $\tan\theta = a$（$a > 1$），求 $\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} \cdot \tan 2\theta$ 的值.

【解析】

因为 $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = \cos\theta$，且 $\tan\theta = a$，所以

$$\frac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta + \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+\tan\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+a)$$

又因为 $a > 1$，$1 - a^2 \neq 0$，故 $\tan 2\theta = \dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta} = \dfrac{2a}{1-a^2}$. 因此原式为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}(1+a)\cdot\dfrac{2a}{1-a^2} = \dfrac{\sqrt{2}a}{1-a}$.

20. 已知函数 $f(x) = \log_a(8 - 2^x)$（$a > 0$，且 $a \neq 1$）.

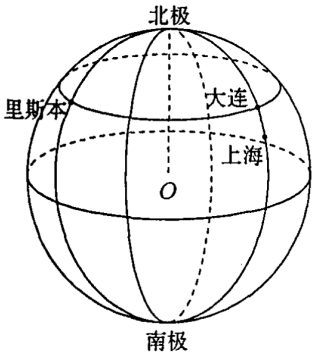
1. (1)

【解析】

1. (1)

21. 已知地球的半径约为 6371 千米. 上海的位置约为东经 121°，北纬 31°，大连的位置为东经 121°，北纬 39°，里斯本的位置约为西经 10°，北纬 39°.

1. (1)



【解析】

1. (1)

22. 在平面上，给定非零向量 $\mathbf{b}$. 对任意向量 $\mathbf{a}$，定义 $\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \dfrac{2(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})}{|\mathbf{b}|^2}\mathbf{b}$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

23. 已知首项为 x_1 的数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\dfrac{ax_n}{x_n+1}$（$a$ 为常数）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)